เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การเตรียมตัวอย่างตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

รหัส: WI-CP7-01-01

วันที่ประกาศ: 15 กรกฎาคม 2566

เอกสารต้นฉบับ

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		15 กรกฎาคม 2566
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		15 กรกฎาคม 2566
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		15 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การเตรียมตัวอย่างตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

รหัสเอกสาร WI – CP7 – 01 – 01

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 เม.ย. 2562	ฉบับแรก	1	1 เม.ย. 2562
2			คงเดิม	2	1 มิ.ย. 2563
3			คงเดิม	3	1 มิ.ย. 2564
4			คงเดิม	4	1 มิ.ย. 2565
5	1	7 มิ.ย. 2565	แก้ไขเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการพิเศษเป็นห้องอณูชีวโมเลกุล	5	17 มิ.ย. 2566
6	2	15 ก.ค. 2566	แก้ไขทั้งฉบับ	6	13 มี.ค. 2567
7			คงเดิม	7	1 พ.ย. 2568
8			คงเดิม	8	25 มี.ค. 2569

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

เอกสารที่ควบคุม

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

2. การใช้งาน/ขอบข่าย

ใช้ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจ CD4 โดยใช้กับเครื่องตรวจ Flow Cytometer รุ่น BD FACSCalibur ของ บริษัท Becton Dickinson ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. นิยามและคำย่อ

LWB	=	Lysed Whole Blood
EDTA	=	Ethylendiamine Tetraacetic acid
FITC	=	Fluorescein isothiocyanate
PE	=	Phycoerythrin
PerCP	=	Peridinin chlorophyll protein

4. วิธีและหลักการ

ประชากรย่อยของ lymphocytes (CD_4) ในตัวอย่างเลือด ทำปฏิกิริยากับ Specific monoclonal antibody ที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง (สี CD3-FITC, CD4-PEและ CD45- PerCP) ในที่มืด เติมน้ำยาที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก (FACS Lysing Solution เจือจาง 10 เท่า) ปริมาตร 450 ul แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow Cytometer

5. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์

5.1 เครื่องมือ

5.1.1 Automatic Pipette ขนาด 20 และ 50 ไมโครลิตร และ Pipette tip

5.1.2 Vortex mixer

5.1.3 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย PROSPENSER BOTTLE TOP 500 ml.

5.2 วัสดุ/อุปกรณ์

5.2.1 Trucount tubes เป็นหลอดพลาสติกขนาด 12 x 75 mm พร้อมฝาปิดที่มี lyophilized fluorescent beads ที่ทราบจำนวน

5.2.2 ปากกาเมจิกสำหรับ label tube

5.2.3 Rack ขนาด 5 x 12 ช่อง)

5.2.4 Carousel (1 Carousel บรรจุตัวอย่างตรวจได้ 38 tube)

6. น้ำยา/ สารเคมี

6.1 BD Tritest (CD3-FITC CD4-PE/CD45-PerCP) monoclonal antibody เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุ 50 tests/ ขวด (0.5 ml) เก็บที่อุณหภูมิ 2 – 8 °C วันหมดอายุตามวันที่ระบุข้างขวด หลังเปิดใช้อยู่ได้นาน 30 วัน ที่ 2 – 8 °C ห้าม Freeze ให้เก็บในที่มืด

6.2 BD FACS Lysing Solution 10x เป็นน้ำยาแตกเม็ดเลือดแดงความเข้มข้น 10 เท่า ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson ประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำยา 1 ขวด 100 ml นำมาเจือจาง 10 เท่า กับน้ำกลั่นในขวดแก้ว เก็บที่อุณหภูมิห้อง (20-25 °C) คงตัวได้นาน 1 เดือน

6.3 BD Trucount Tubes เป็นหลอดพลาสติกประกอบด้วยเม็ด bead ที่ทราบจำนวน event bead ที่แน่นอนในแต่ละหลอด ใช้ในการคำนวณหาค่าสัมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาวในเลือด บรรจุ 2 pack /กล่อง pack ละ 25 tubes

6.4 CaliBRITE Beads เป็นน้ำยาสำเร็จรูป 4 ขวด ที่ประกอบด้วยขวด unlabeled beads ปริมาตร 2.5 mL, ขวด FITC-labeled beads ปริมาตร 1.25 mL ขวด PE-labeled beads ปริมาตร 1.25 mL ขวด PerCP-Cy5.5-labeled beads ปริมาตร 1.25 mL น้ำยาปริมาตรเพียงพอสำหรับการทดสอบ 25 tests เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามโดนแสง หลังจากการเจือจาง CaliBRITE Beads ด้วย FACSFlow sheath CaliBRITE Beads จะคงตัวที่ อุณหภูมิ 2-8 °C นาน 1 ชั่วโมง

6.5 BD FACSFLOW SHEATH FLUID ปริมาตร 20 ลิตร เก็บที่อุณหภูมิ 2-30 °C วันหมดอายุตามวันที่ระบุข้างภาชนะที่บรรจุ

6.6 BD FACSCLEAN ปริมาตร 5 ลิตร เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับล้างและฆ่าเชื้อ เก็บที่อุณหภูมิ 2-30 °C วันหมดอายุตามวันที่ระบุข้างภาชนะที่บรรจุ

7. ตัวอย่างตรวจ

7.1 ใช้เลือด K3-EDTA(ethylenediamine – tetra acetic acid) VACUTAINER) ประมาณ 2 มิลลิลิตร หรือไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต้องไม่ clot , hemolyzed หรือ freeze มา เก็บเลือดที่อุณหภูมิห้อง (20 – 25 °C) ควรทำการย้อมภายใน 72 ชั่วโมง และหลังการย้อมจะต้องวัดภายใน 6 ช.ม. หลังจากย้อมเสร็จ

7.2 บันทึกรับตัวอย่างเลือดส่งตรวจ ในทะเบียนรับตัวอย่างตรวจ CD4 ตรวจสอบการนำส่ง/ขนส่งในอุณหภูมิ 20 – 25 °C สำหรับ หน่วยส่งตรวจภายนอก

8. วิธีปฏิบัติ

8.1 การเตรียมน้ำยา Calibrite สำหรับใช้งาน

8.1.1 เตรียม tube 12x75 mm. 2 tubes เขียนข้าง tubeที่ 1. Unlabeled และ tubeที่ 2. labeled

8.1.2 ใส่ส่วนผสมใน Unlabeled tube และ labeled tube ดังนี้

tube	FACS Flow sheath fluid	Calibrite bead				Mix
		Unlabled	FITC	PE	PerCP	
Unlabeled	1 ml	1 หยด	-	-	-	Mix เบา
labeled	3 ml	1 หยด	1 หยด	1 หยด	1 หยด	Mix เบา

- Tube Unlabeled หลังเตรียมแล้วเก็บในที่มืดและเย็น 2 - 8 องศาเซลเซียส ได้นาน 8 ชั่วโมง
- Tube labeled หลังเตรียมแล้วเก็บในที่มืดและเย็น 2 - 8 องศาเซลเซียส ได้นาน 1 ชั่วโมง

8.2 ขั้นตอนการการย้อมเซลล์

8.2.1 เขียนชื่อ หรือ NO. บนหลอด Trucount tubes ขนาด 12x75 mm

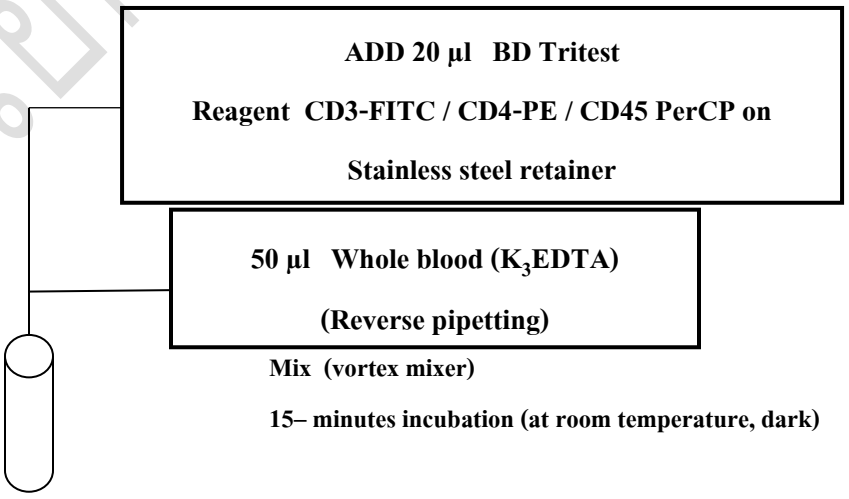
8.2.2 ดูดน้ำยา Tritest CD3/CD4/CD45 จำนวน 20 µl (ไมโครลิตร) หยอดลงก้นหลอด

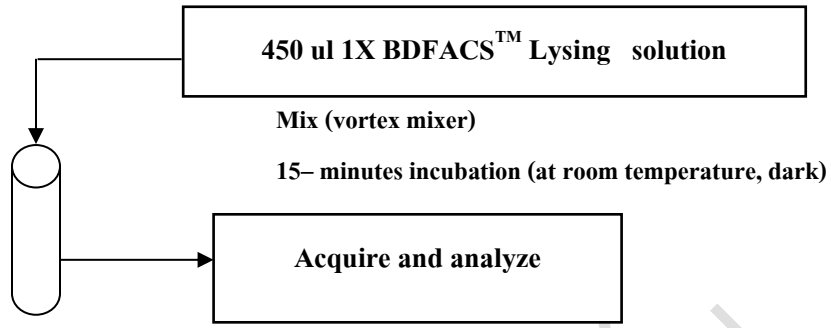
8.2.3 Mix เลือดในหลอดตัวอย่างโดยกลับหลอดไปมาประมาณ 5 – 6 ครั้ง ใช้ Automatic pipette ดูดตัวอย่างเลือด 50 ไมโครลิตร โดยใช้เทคนิค reverse pipette และปล่อยเลือดลงสู่ก้นหลอดให้ผสมกับน้ำยา

8.2.4 Mix เลือดกับ Monoclonal antibody ด้วย เครื่องVortex เบาๆ แล้ว incubate ในอุณหภูมิห้อง ที่มืดเป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นครบ 15 นาที ใส่ FACS lysing 450 ul. แล้วนำไป incubate ที่มืด 15 นาที(อุณหภูมิห้อง) หลังจากนั้นนำไปวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่อง Flow Cytometer ตัวอย่างหลังย้อมสี ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดได้นาน 6 ชั่วโมง ถ้ายังไม่วิเคราะห์ทันที หรือเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ในที่มืดได้นาน 24 ชั่วโมงหลังย้อมสี

8.2.5 การเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยหลังการตรวจวิเคราะห์ เก็บเลือดที่อุณหภูมิห้อง 3 วันและนำไปเก็บตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นาน 5 วัน

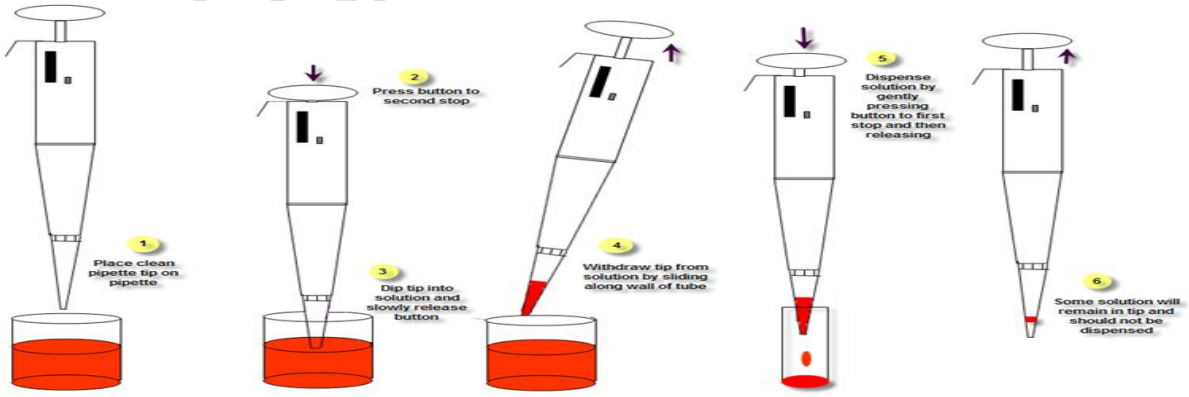
แผนภูมิการเตรียมตัวอย่างตรวจ







Reverse Pipetting Technique



9. วิธีอ่านผล และแปลผล

ตัวอย่างหลังย้อมสี เม็ดเลือดแดงต้อง Lysis (ตรวจสอบความ ขุ่น ใส ด้วยตาเปล่า หรือดูจาก light scatter histogram

10. การควบคุมคุณภาพ

10.1 สีย้อม (CD3-FITC/CD4-PE/CD45-PerCP) ก่อนและหลังใช้แล้วต้องเก็บในที่มืดและเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ทันที

10.2 การควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) มี 2 ระดับ คือ Normal Control และ Abnormal Low Control โดยใช้ Commercial Control ของบริษัท Beckman Dickinson และ หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ทำทุกครั้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์ มีการ verify เครื่องด้วย BD Calibrite beads

11. การบันทึกผลและรายงานผล

11.1 การรายงานผลตรวจวิเคราะห์ CD4 ภายในวันทำการ หลังได้รับเลือดตัวอย่าง

11.2 รายงานค่าเป็นเปอร์เซ็นต์และค่าสัมบูรณ์ของลิมโฟไซต์ชนิด CD3 และ CD4 บันทึกผลใน Computer ระบบ HOSXP ของโรงพยาบาล

11.3 รายงานผลเป็น File PDF โดยเขียนรหัสผู้ป่วย (ชื่อ/HN) ส่งทาง LINE ให้ห้องปฏิบัติการส่ง ตรวจและคลินิก ARV

11.4 ส่งรายงานทาง (http://dmis.nhso.go.th/NAPPLUS/login.jsp) Program NAP Plus ของสปสช. (ทุกสิทธิ์ที่มีเลข NAP)

11.5 กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ หรือออกรายงานผลตรวจวิเคราะห์ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ห้องปฏิบัติการพิเศษฯ จะแจ้งให้หน่วยส่งตรวจทราบทันที โดยการโทรศัพท์และ Line

12. ค่าปกติ

เก็บตัวอย่างที่ย้อมสีไว้ที่ 2-8 °C ในที่มืดตรวจวิเคราะห์ด้วย Flow Cytometer ภายใน 6 ชม.

13. ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามหลัก UP และระเบียบปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ SP-CP-09

14. รายละเอียดอื่น

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใส่สารอื่นในตัวอย่างเลือด (fixative)
- ไม่ควรแช่เย็นตัวอย่างเลือดก่อนการย้อม เพราะอาจจะมีผลต่อค่าที่วิเคราะห์ได้

- ตัวอย่างเลือดที่ได้จากคนป่วยที่ได้รับยา (Immunosuppressive drug) จะส่งผลต่อค่าวิเคราะห์ที่วัดได้
- เซลล์ตัวอ่อนสามารถรบกวนการวิเคราะห์ผลได้ (Blast cells)
- ตัวอย่างเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolyzed blood sample) ไม่ควรนำมาใช้ในการย้อม CD4

15. เอกสารอ้างอิง

- BD FACSCalibur Instructions For Use
- เอกสารกำกับน้ำยา Tubes Trucount Catalog ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson company ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เอกสารกำกับ Tritest CD3 FITC / CD4 PE / CD45 PER CP. 50 test per vial ผลิตภัณฑ์บริษัท Becton Dickinson company ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารต้นฉบับ